படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது ஒரு பக்க (வலது) மாற்று கருதுகோளாக இருப்பதால், தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\alpha = 0.05$ என்பதற்கு ஏற்ப $z_e = z_{0.05} = 1.645$

படி 7 : முடிவு

ஒருபக்க வலது மாற்று கருதுகோள் (H_1) என்பதன் மறுக்கும்விதி $z_0 > z_e$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் இங்கு, $z_0 = 10 > z_e = 1.645$ என்பதாகிறது. இங்கு மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையில் கணக்கிட்ட மதிப்பு, அட்டவணை மதிப்பைவிட அதிகமாக உள்ளது. எனவே இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. இதனால் மாற்று கருதுகோள் H_1 என்பதன் மூலம் அந்நிறுவனத்தின் கூற்று சரியானது என்றாகிறது.

1.11 இரு முழுமைத்தொகுதிகளில் உள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை காணும் கருதுகோள் சோதனை (முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள மாறுபாட்டு அளவைகள் மதிப்பு தெரிந்து இருக்கும்போது)

வழிமுறை:

படி 1 : முழுமைத் தொகுதி 1 இல் உள்ள சராசரி μ_X என்றும், மாறுபாட்டு அளவை σ_X^2 என்றும், முழுமைத் தொகுதி 2 இல் உள்ள சராசரி μ_Y என்றும் அதன் மாறுபாட்டு அளவை σ_Y^2 என்றும் வைத்துக் கொள்வோம்.

இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu_X = \mu_Y$ என்றும், அதற்குரிய மாற்று கருதுகோளாகப் பின்வருவனவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்

(i) H_1: $\mu_X \neq \mu_Y$ (ii) H_1: $\mu_X > \mu_Y$ (iii) H_1: $\mu_X < \mu_Y$

படி 2 : $X_1, X_2, \ldots, X_m$ எனும் m உறுப்புகளைக்கொண்ட மாதிரி, முழுமைத் தொகுதி 1 இலும், $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ எனும் n உறுப்புகளைக் கொண்ட மாதிரி, முழுமைத் தொகுதி 2 இலும் உள்ளன.

இரு மாதிரிகள் சார்பற்றதாகவும் அவற்றின் அளவுகள் $m \geq 30$, $n \geq 30$ என்பதாகவும் உள்ளன

படி 3 : மிகை காண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : இதற்குரிய மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $Z = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_X^2}{m} + \dfrac{\sigma_Y^2}{n}}}$ என்பதைக் கருதுக. ஆயினும் சோதனைக் கணக்கீட்டின் போது, மேலே கூறியுள்ளவற்றிற்கு மிக நெருக்கமான மதிப்பைத் தரும் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையாக $Z = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\dfrac{\sigma_X^2}{m} + \dfrac{\sigma_Y^2}{n}}}$ என்பதைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அதேசமயம், $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$ எனும்போது மாதிரிப்பண்பளவை அளவு $Z = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sigma\sqrt{\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}}}$ என்பதாக அமையும்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 21 1/28/2020 5:21:16 PM